

Lab de GN&C - abordagem a partir da solução de problemas

Proposta.

- Solução de problemas propostos a partir de modelagem e simulação no MATLAB.
- Os problemas serão propostos como atividades.
- Sua solução acompanhará um ou mais arquivos .m (script do MATLAB), onde o problema é modelado e a solução, via simulação, é obtida e apresentada.

PROBLEMA 4

No estudo a seguir, revivemos o problema do pouso lunar suave em duas dimensões.

Tema: "O POUSO DA ÁGUIA"

Objetivo: Modelagem do movimento descendente sujeito à gravidade lunar e ao impulso de seu retrofoguetes. Estudo das estratégias para descida e pouso. Definição da melhor estratégia (ótima) de guiagem do módulo a ser implementada no computador de bordo para controle do seu movimento de descida e realização do pouso suave com mínimo gasto de combustível.

Introdução:

"Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed."

(Houston, aqui *Mar da Tranquilidade*: a águia pousou.)

Lançado em 16 de julho de 1969, a Apollo 11 realizou o primeiro pouso lunar no dia 20 daquele mês. Enquanto o tenente coronel Michael Collins orbitava a Lua a bordo da nave mãe Columbia, Neil Armstrong e o coronel Edwin Aldrin Jr. tocavam o chão do reduto basáltico "*Mare Tranquillitatis*" (Mar da tranquilidade) no módulo lunar **EAGLE** as 16:17 h (tempo ocidental diurno). Armstrong foi o primeiro a sair. Ao pisar sobre a superfície lunar as 10:56 h daquele dia ele pronunciou a célebre frase: "*É um pequeno passo para um homem, mas um grande passo para a humanidade.*"

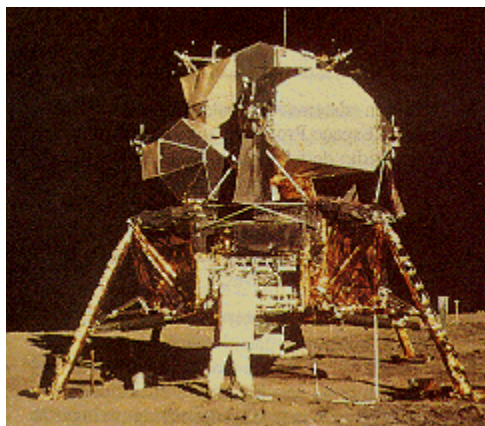
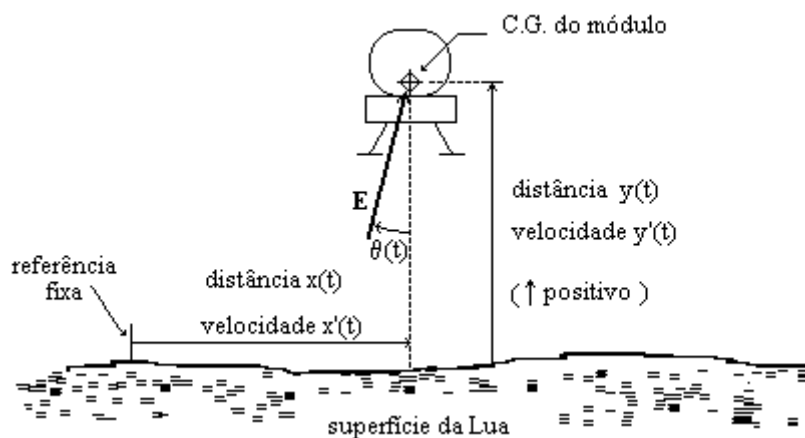


Fig. - O Pouso da Águia

O Módulo de Excursão Lunar, mais conhecido como Módulo Lunar, foi o veículo de transporte usado no programa APOLLO para transportar dois astronautas do módulo de comando em órbita lunar para a superfície da Lua. A utilização dos módulos eliminou a necessidade de pousar a nave APOLLO inteira na Lua numa descida direta a partir da órbita lunar, tornando possível a realização da missão com uma carga menor de combustível. Para assegurar um pouso suave, retrofoguetes gás foram disparados continuamente durante a descida da órbita até a Lua. Tanto o estágio de descida quanto o de subida para a nave mãe foram realizados com ajuda de um sofisticado sistema de guiagem e navegação que incluía um radar altimétrico.

O objetivo é executar um pouso suave na superfície lunar. Nosso veículo é considerado um ponto de massa constante M e é acionado por um retrofoguetes cujo empuxo tem direção variável, dada por θ , e intensidade constante, E . Uma vez desligado, o retrofoguetes não pode ser disparado novamente. O ângulo de direcionamento do empuxo, θ , é limitado a $|\theta(t)| \leq \theta_{\text{fix}}$. Tome $\theta_{\text{fix}} = 34^\circ$ e considere que θ pode ser mudado instantaneamente. A geometria e a nomenclatura do problema no instante t são dadas na figura a seguir:



Para simplificar o problema, assumiremos $M=1$, $\vec{g}_{\text{Lunar}} = -2$ e $E=3$. Os valores iniciais de x , x' , y e y' no instante inicial ($t=t_0=0$) são todos dados, com $x(0) = 0$, $x'(0) > 0$, $y(0) > 0$ e $y'(0) < 0$. No instante final $t = t_f$.

Questões:

1) Em termos de condições finais em y e y' , o que significa um pouso suave? E em x e x' ?

Obs.: y = altura; y' = velocidade vertical (V_y); x' = velocidade horizontal (V_x).

2) Utilize a 2ª lei de Newton para obter as equações de movimento do módulo lunar (em x e y). Sugestão: Combinar a 2ª lei de Newton com o "Movimento Uniformemente Variado - MUV" (equação de Torricelli).

Em termos do movimento vertical apenas, neste ponto é importante que fique bem claro ao estudante que certas combinações de $y(0)$ e $y'(0)$ resultam em um pouso suave. Se o retrofoguetes for disparado muito tarde, o resultado é a colisão do módulo com a superfície da Lua antes da velocidade de descida ser zerada; se for disparado muito cedo, o módulo atinge velocidade de queda nula (quando o foguete é desligado e não pode ser religado) a uma altura não nula, resultando, a partir deste ponto, na queda livre do módulo até a superfície.

3) Obtenha estas condições de pouso suave e represente-as graficamente em termos de uma região do plano $y - y'$ (plano de fase). Comente: quais regiões do gráfico obtido permitem o pouso suave?

(Sugestão: Utilize aqui a equação de Torricelli.)

4) Condições Iniciais: Imagine a situação em que as condições iniciais do módulo são dadas por:

$$y(0) = 70 \text{ m e } \vec{v}(0) = V_{0x}\hat{i} + V_{0y}\hat{j} \text{ (m/s), com } V_{0x} = 4 \text{ e } V_{0y} = -7$$

Obs.: $\vec{v}(t)$ é o vetor velocidade c/ componentes horizontal, V_{0x} , e vertical, V_{0y} . $h(t)$ é a altura; "janela de pouso" é o gráfico V_y x h que mostra todas as condições iniciais que levam a pouso suave dentro das condições dadas.

Pergunta: estas condições iniciais se encontram dentro da região permitida para pouso suave? Mostre graficamente.

5) Para as condições dadas, encontre, explique e calcule as estratégias possíveis para acionamento do retrofoguetes, que levem o módulo a um pouso suave (em outras palavras, pouse o módulo!).

Obs.:

- i) Lembre-se também de descrever o que pretende fazer para zerar a velocidade horizontal V_{0x} ;
- ii) os ângulos possíveis para o dispositivo são: $-\theta_{fix}$, 0° e $+\theta_{fix}$ (não são possíveis ângulos intermediários). Utilize no máximo 3 ou 4 mudanças de ângulo (exemplos: $-\theta_{fix} \rightarrow 0^\circ$, $+\theta_{fix} \rightarrow -\theta_{fix}$, etc.).

Perguntas: em que instantes devem ser feitas as mudanças no ângulo do retrofoguetete? Quanto tempo leva o pouso? A estratégia obtida acima é única?

6) Dentre as estratégias possíveis descritas e calculadas, identifique aquela que minimiza o gasto de combustível no procedimento de pouso.

Pergunta: Você acha que esta é a melhor estratégia a adotar? Explique.

IMPORTANTE: o programa a ser criado deverá usar os dados e a modelagem proposta para traçar os gráficos solicitados e calcular os instantes dos chaveamentos e as durações (parcial e total) do movimento descendente, até o pouso, em todos os casos possíveis identificados.

Referências para esta atividade:

- Apollo 11 video library: <http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a11/video11.html>
- BRUM, Antonio Gil Vicente de. *O Cálculo e o Laboratório. Projetos e Exercícios com Auxílio do Mathcad*. 2ª edição revista e ampliada. SP: particular, 2007. v. 1. 218 p.